Mathematik III: Partielle Differentialgleichungen

Übungsstunde 8

Fourier-Transformation I

Visva Loganathan | vloganathan@student.ethz.ch | 12.11.2026

Material: visva-loganathan.ch

Überblick dieser Übungsstunde

1. Integrierbare Funktionen und $L^1(\mathbb{R})$
2. Fourier-Transformation
3. Inverse Fourier-Transformation

1 Integrierbare Funktionen und $L^1(\mathbb{R})$

In Übungsstunde 2 haben wir bereits Funktionenräume wie $C^k(\Omega)$ kennengelernt, welche Funktionen anhand ihrer Stetigkeit und Differenzierbarkeit klassifizieren.
Eine weitere wichtige Klasse von Funktionenräumen basiert auf der **Integrierbarkeit**.
Eine messbare Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ heisst **absolut integrierbar**, wenn

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\, dx < \infty.$$

Die Menge dieser Funktionen wird mit $L^1(\mathbb{R})$ bezeichnet. Es gilt also

$$\boxed{f \in L^1(\mathbb{R}) \quad \Longleftrightarrow \quad \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\, dx < \infty.}$$

Anschaulich bedeutet dies, dass die gesamte Fläche zwischen dem Graphen von $|f(x)|$ und der x-Achse endlich sein muss.

Beispiele und geometrische Interpretation. Betrachten wir zunächst die **Gauss-Funktion**

$$f(x) = e^{-x^2}.$$

Mit dem bekannten Gauss-Integral erhalten wir

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\, dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi} < \infty.$$

Somit gilt $f \in L^1(\mathbb{R})$.
Betrachten wir dagegen die Funktion

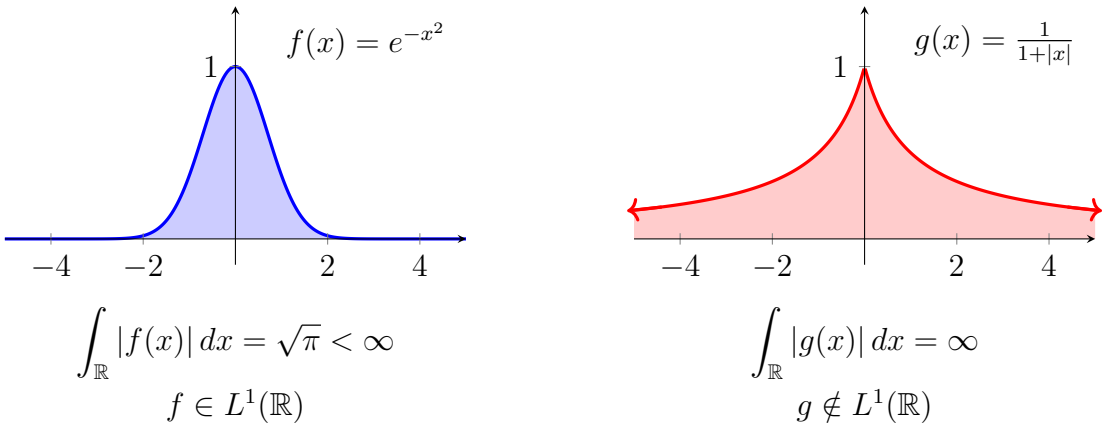
$$g(x) = \frac{1}{1 + |x|}.$$

Obwohl auch diese Funktion für $x \to \pm\infty$ gegen null konvergiert, gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)|\, dx = \infty.$$

Daher folgt $g \notin L^1(\mathbb{R})$.

Wichtige Beobachtung. Dass eine Funktion für $x \to \pm\infty$ gegen null konvergiert, reicht nicht aus, damit sie absolut integrierbar ist. Sie muss dafür hinreichend schnell gegen null abfallen.
Die folgende Abbildung veranschaulicht den Unterschied anhand der Flächen unter den beiden Funktionsgraphen.



$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|\,dx = \sqrt{\pi} < \infty \qquad \int_{\mathbb{R}} |g(x)|\,dx = \infty$$

$$f \in L^1(\mathbb{R}) \qquad g \notin L^1(\mathbb{R})$$

Abbildung 1: Veranschaulichung der absoluten Integrierbarkeit. Die Gauss-Funktion (links) fällt ausreichend schnell ab, sodass die gesamte Fläche endlich bleibt. Die Funktion rechts fällt zu langsam ab und besitzt eine unendliche Gesamtfläche. Die eingefärbten Flächen zeigen jeweils nur den dargestellten Ausschnitt.

Exkurs (optional): Lebesgue-Räume L^p

Allgemeiner betrachtet man für $1 \leq p < \infty$ die sogenannten **Lebesgue-Räume**

$$L^p(\mathbb{R}) = \left\{ f : \mathbb{R} \to \mathbb{C} \text{ messbar} \;\middle|\; \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^p\,dx < \infty \right\}.$$

Genau genommen identifiziert man dabei Funktionen, die fast überall übereinstimmen. Besonders wichtig sind

$$L^1(\mathbb{R}): \quad \text{absolut integrierbare Funktionen,}$$
$$L^2(\mathbb{R}): \quad \text{quadratisch integrierbare Funktionen.}$$

Beispiel. Betrachten wir die Funktion

$$h(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}, & x \geq 1, \\ 0, & x < 1. \end{cases}$$

Dann gilt

$$\int_{\mathbb{R}} |h(x)|\,dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,dx = \infty,$$

aber

$$\int_{\mathbb{R}} |h(x)|^2\,dx = \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,dx = 1 < \infty.$$

Somit

$$\boxed{h \in L^2(\mathbb{R}), \qquad h \notin L^1(\mathbb{R}).}$$

Die Anforderungen an die Integrierbarkeit hängen also vom Exponenten p ab.

Anwendung in der Quantenmechanik. Physikalisch zulässige Wellenfunktionen müssen quadratisch integrierbar sein, also $\psi \in L^2(\mathbb{R}^n)$, damit sie auf eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 1 normiert werden können.

Rechenhilfe: Beträge und Symmetrie

Betragsfunktion. Der Betrag einer reellen Zahl x ist definiert durch

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Bei Integralen mit Beträgen kann es daher hilfreich sein, das Integrationsintervall an den Stellen aufzuteilen, an denen der Ausdruck innerhalb des Betrags sein Vorzeichen wechselt. Beispielsweise gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-|x|}\,dx = \int_{-\infty}^{0} e^{x}\,dx + \int_{0}^{\infty} e^{-x}\,dx.$$

Gerade Funktionen. Eine Funktion f heisst **gerade**, wenn

$$f(-x) = f(x).$$

Ihr Graph ist dann achsensymmetrisch zur y-Achse. Für eine gerade Funktion gilt

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\,dx = 2\int_{0}^{\infty} |f(x)|\,dx.}$$

Falls zusätzlich $f(x) \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, dürfen die Betragsstriche weggelassen werden:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\,dx = 2\int_{0}^{\infty} f(x)\,dx.$$

Ungerade Funktionen. Eine Funktion f heisst **ungerade**, wenn

$$f(-x) = -f(x).$$

Ihr Graph ist punktsymmetrisch zum Ursprung. Für integrierbare ungerade Funktionen gilt

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 0.$$

Achtung: Bei der Überprüfung der absoluten Integrierbarkeit betrachten wir jedoch $|f(x)|$. Der Betrag einer ungeraden Funktion ist wiederum gerade. Deshalb gilt die folgende Symmetrieregel sowohl für gerade als auch für ungerade Funktionen:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|\,dx = 2\int_{0}^{\infty} |f(x)|\,dx.}$$

Rechenhilfe: Gauss-Integral. Für $a > 0$ und $b, c \in \mathbb{R}$ gilt die allgemeine Gauss-Integralformel

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2+bx+c)}\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}\,e^{\frac{b^2}{4a}-c}.}$$

Übung: Absolute Integrierbarkeit überprüfen

Zeige durch Berechnung des entsprechenden Integrals, dass die Funktion

$$f(x) = \frac{1}{1+|x|}$$

nicht zu $L^1(\mathbb{R})$ gehört.

Hinweis: Nutze die Symmetrie der Funktion und die Definition des Betrags.

$f(x) = \frac{1}{1+|x|}$ } gerade Fkt.

$\|f\|_{L^1} = \int_{-\infty}^{\infty} \left|\frac{1}{1+|x|}\right| dx = 2\int_0^{\infty} \frac{1}{1+|x|} dx$

Für $x \in [0,\infty)$ ist x immer positiv also können Betragsstriche weggelassen werden.

$\|f\|_{L^1} = 2\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x} dx$

Integrationstrick: $\int \frac{v'(x)}{v(x)} dx = \ln|v(x)| + C$ } Siehe Analysis A ÜS 12 für Bruchfunktionen Integrationstrick!

↳ $v(x) = 1+x$, $v'(x) = 1$ } ✓ Integrationstrick kann bei unserem Bruchintegral angewandt werden!

$\|f\|_{L^1} = 2\int_0^{\infty} \frac{1}{x+1} dx = 2\left[\ln|x+1|\right]_0^{\infty}$

$\|f\|_{L^1} = 2\cdot(\ln(\infty+1) - \ln(0+1))$

$\|f\|_{L^1} = 2\cdot(\infty - \ln(1))$

$\|f\|_{L^1} = 2\cdot(\infty - 0)$

$\|f\|_{L^1} = 2\cdot\infty$

$\|f\|_{L^1} = \infty$

$f(x) \notin L^1(\mathbb{R})$

2 Fourier-Transformation

Definition der Fourier-Transformation

Sei $f \in L^1(\mathbb{R})$. Die **Fourier-Transformierte** von f ist definiert durch

$$\boxed{\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}\{f(x)\}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x}\, dx, \qquad \omega \in \mathbb{R}.}$$

Dabei bezeichnet x die ursprüngliche Variable und ω die Frequenzvariable.
Die Fourier-Transformation überführt somit eine Funktion $f(x)$ in eine neue Funktion $\hat{f}(\omega)$, welche beschreibt, wie stark die verschiedenen Frequenzen in f vertreten sind.

Rechenanleitung

Zur Berechnung einer Fourier-Transformierten gehen wir folgendermassen vor:

1. **Fourier-Integral aufstellen:**

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x}\, dx.$$

2. **Integrand vereinfachen:** Exponentialfunktionen zusammenfassen und gegebenenfalls Beträge oder Fallunterscheidungen auflösen.

3. **Integral berechnen:** Falls nötig das Integrationsintervall aufteilen und die entstehenden uneigentlichen Integrale auswerten.

4. **Ergebnis vereinfachen:** Die Fourier-Transformierte als Funktion der Frequenzvariable ω angeben.

Wichtige Rechenregeln

Die folgenden Eigenschaften ermöglichen es, Fourier-Transformierte häufig ohne erneute Berechnung des Fourier-Integrals zu bestimmen.

1. Linearität. Für $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ und $a, b \in \mathbb{C}$ gilt

$$\boxed{\mathcal{F}\{af + bg\}(\omega) = a\hat{f}(\omega) + b\hat{g}(\omega).}$$

Die Fourier-Transformation einer Linearkombination ist somit die entsprechende Linearkombination der Fourier-Transformierten.

2. Skalierung (Ähnlichkeit). Für $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt

$$\boxed{\mathcal{F}\{f(ax)\}(\omega) = \frac{1}{|a|}\hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right).}$$

Äquivalent gilt für $a > 0$

$$\mathcal{F}\left\{f\left(\frac{x}{a}\right)\right\}(\omega) = a\hat{f}(a\omega).$$

Eine Streckung bzw. Stauchung der Funktion im Ortsraum bewirkt eine entsprechende umgekehrte Skalierung im Frequenzraum.

3. Frequenzverschiebung. Für $a \in \mathbb{R}$ gilt

$$\boxed{\mathcal{F}\{e^{iax}f(x)\}(\omega) = \hat{f}(\omega - a).}$$

Mit den Euler-Formeln

$$\cos(ax) = \frac{e^{iax} + e^{-iax}}{2}, \qquad \sin(ax) = \frac{e^{iax} - e^{-iax}}{2i}$$

folgen insbesondere

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{F}\{f(x)\cos(ax)\}(\omega) &= \frac{1}{2}\left(\hat{f}(\omega - a) + \hat{f}(\omega + a)\right),\\ \mathcal{F}\{f(x)\sin(ax)\}(\omega) &= \frac{1}{2i}\left(\hat{f}(\omega - a) - \hat{f}(\omega + a)\right).\end{aligned}}$$

4. Mehrfache Fourier-Transformation. Unter geeigneten Voraussetzungen gilt für die zweimalige Fourier-Transformation

$$\boxed{\mathcal{F}^2\{f\}(\omega) = \mathcal{F}\{\hat{f}\}(\omega) = 2\pi f(-\omega).}$$

Ist f zusätzlich gerade, vereinfacht sich dies zu

$$\mathcal{F}^2\{f\}(\omega) = 2\pi f(\omega).$$

Durch wiederholte Anwendung erhalten wir

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}^1\{f\}(\omega) &= \hat{f}(\omega),\\
\mathcal{F}^2\{f\}(\omega) &= 2\pi f(-\omega),\\
\mathcal{F}^3\{f\}(\omega) &= 2\pi \hat{f}(-\omega),\\
\mathcal{F}^4\{f\}(\omega) &= (2\pi)^2 f(\omega).
\end{aligned}$$

Allgemein gilt damit für $n \in \mathbb{N}_0$

$$\boxed{\mathcal{F}^{n+4}\{f\} = (2\pi)^2 \mathcal{F}^n\{f\}.}$$

Nach jeweils vier Fourier-Transformationen erhalten wir somit wieder dieselbe Funktion, multipliziert mit dem Faktor $(2\pi)^2$.
Die angegebenen Identitäten gelten beispielsweise für hinreichend reguläre und schnell abfallende Funktionen.

Moodle-Quiz 8: Eigenschaften der Fourier-Transformation

Seien $f, g \in L^1(\mathbb{R})$. Wähle jeweils genau eine richtige Antwort.

(a) Sei $h(x) = f(3x)$. Welche Gleichung ist korrekt?

1. $\mathcal{F}\{h\}(\omega) = 3\hat{f}(3\omega)$
2. $\mathcal{F}\{h\}(\omega) = \frac{1}{3}\hat{f}(3\omega)$
3. $\mathcal{F}\{h\}(\omega) = \frac{1}{3}\hat{f}\left(\frac{\omega}{3}\right)$
4. $\mathcal{F}\{h\}(\omega) = \hat{f}\left(\frac{\omega}{3}\right)$

(b) Sei $k(x) = 2f(x) - 3g(x)$. Welche Gleichung ist korrekt?

1. $\mathcal{F}\{k\}(\omega) = 2\hat{f}(\omega) + 3\hat{g}(\omega)$
2. $\mathcal{F}\{k\}(\omega) = 2\hat{f}(\omega) - 3\hat{g}(\omega)$
3. $\mathcal{F}\{k\}(\omega) = \hat{f}\left(\frac{\omega}{2}\right) - \hat{g}\left(\frac{\omega}{3}\right)$
4. $\mathcal{F}\{k\}(\omega) = \frac{1}{2}\hat{f}(\omega) - \frac{1}{3}\hat{g}(\omega)$

3 Inverse Fourier-Transformation

Mit der **inversen Fourier-Transformation** kann eine Funktion aus ihrer Fourier-Transformierten rekonstruiert werden.
Nach dem **Fourier-Inversionssatz** gilt für $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ an jeder Stetigkeitsstelle von f:

$$\boxed{f(x) = \mathcal{F}^{-1}\{\hat{f}\}(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} \, d\omega.}$$

Die inverse Fourier-Transformation macht somit die ursprüngliche Fourier-Transformation wieder rückgängig:

$$f(x) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{f}(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} f(x).$$

Wichtig: Im Vergleich zur gewöhnlichen Fourier-Transformation ändert sich das Vorzeichen im Exponenten von $-i\omega x$ zu $+i\omega x$. Ausserdem kommt der Vorfaktor $\frac{1}{2\pi}$ hinzu.

Bedeutung der Fourier-Transformation

Die Fourier-Transformation ermöglicht es, eine Funktion aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Anstatt ihren Verlauf im **Ortsraum** zu untersuchen, betrachten wir ihre Darstellung im **Frequenzraum**:

$$\boxed{f(x) \xrightarrow{\mathcal{F}} \hat{f}(\omega).}$$

Dabei beschreibt die Fourier-Transformierte $\hat{f}(\omega)$, welche Frequenzen in der ursprünglichen Funktion enthalten sind. Der Betrag $|\hat{f}(\omega)|$ gibt Auskunft über die Stärke der jeweiligen Frequenzanteile, während das komplexe Argument deren Phase beschreibt.
Mit der **inversen Fourier-Transformation** können wir aus diesen Frequenzanteilen die ursprüngliche Funktion wieder rekonstruieren:

$$\boxed{\hat{f}(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} f(x).}$$

Anschauliche Interpretation. Eine wichtige Eigenschaft der Fourier-Transformation ist der Zusammenhang zwischen der räumlichen Ausdehnung einer Funktion und der Breite ihrer Frequenzverteilung:

- Eine stark lokalisierte (schmale) Funktion im Ortsraum besitzt typischerweise eine breite Frequenzverteilung.
- Eine breit verteilte Funktion im Ortsraum besitzt typischerweise eine schmale Frequenzverteilung.

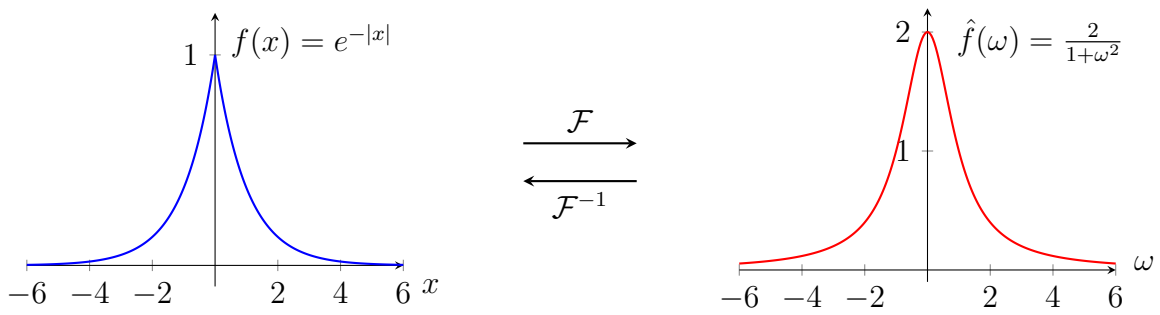


Abbildung 2: Fourier-Transformation zwischen Orts- und Frequenzraum am Beispiel von $f(x) = e^{-|x|}$. Die Fourier-Transformation überführt die Funktion in ihre Frequenzdarstellung, während die inverse Fourier-Transformation die ursprüngliche Funktion rekonstruiert.

Beobachtung: Die Funktion $f(x) = e^{-|x|}$ fällt im Ortsraum relativ schnell ab, während ihre Fourier-Transformierte $\hat{f}(\omega) = 2/(1+\omega^2)$ im Frequenzraum breiter verteilt ist. Anschaulich gilt: Je stärker eine Funktion im Ortsraum lokalisiert ist, desto breiter ist typischerweise ihre Frequenzverteilung und umgekehrt.

Übung: Fourier-Transformation einer Dreiecksfunktion

Berechne die Fourier-Transformierte der Funktion

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$$

Hinweis: Nutze die Symmetrie der Funktion und verwende gegebenenfalls partielle Integration. Verwende dazu die Euler-Formel $e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$.

$$\mathcal{F}\{f\} = \hat{f}(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$$

$$\hat{f}(w) = \int_{-\infty}^{-1} 0 \cdot e^{-iwx}\,dx + \int_{-1}^{1} (1-|x|)\,e^{-iwx}\,dx + \int_{1}^{\infty} 0 \cdot e^{-iwx}\,dx$$

$$e^{-iwx} = \cos(-wx) + i\sin(-wx) = \cos(wx) - i\sin(wx)$$

$$\hat{f}(w) = \int_{-1}^{1} (1-|x|)\cos(wx)\,dx - i\int_{-1}^{1} (1-|x|)\sin(wx)\,dx$$

gerade Fkt. — ungerade Fkt. → Integral = 0

$$\hat{f}(w) = 2\int_{0}^{1} (1-|x|)\cos(wx)\,dx$$

$$\hat{f}(w) = 2\int_0^1 (1-|x|)\cos(wx)\,dx$$

Im Integrationsbereich 0 bis 1 ist x immer positiv

Betragsstriche weglassen

$$\hat{f}(w) = 2\int_0^1 (1-x)\cos(wx)\,dx$$

$u = 1-x \quad | \quad v' = \cos(wx)$
$u' = -1 \quad | \quad v = \frac{1}{w}\sin(wx)$

$$\hat{f}(w) = 2\left(\left[(1-x)\tfrac{1}{w}\sin(wx)\right]_0^1 - \int_0^1 -1\cdot\tfrac{1}{w}\sin(wx)\,dx \right)$$

$$\hat{f}(w) = 2\left(\tfrac{1}{w}\left((1-1)^{0}\sin(w\cdot 1) - (1-0)\sin(0)^{0} \right) + \tfrac{1}{w}\int_0^1 \sin(wx)\,dx \right)$$

$$\hat{f}(w) = \frac{2}{w}\int_0^1 \sin(wx)\,dx = \frac{2}{w}\cdot\left(-\frac{1}{w}\right)\cdot\left[\cos(wx)\right]_0^1$$

$$\hat{f}(w) = -\frac{2}{w^2}\left(\cos(w\cdot 1) - \cos(0)\right) = -\frac{2}{w^2}\left(\cos(w) - 1\right)$$

$$\hat{f}(w) = \frac{2(1-\cos(w))}{w^2}$$

Übung: Fourier-Transformation einer Sinusfunktion

Berechne die Fourier-Transformierte der Funktion

$$g(x) = \sin(x)\,\mathbf{1}_{[-\pi,\pi]}(x).$$

Hinweis: Es gibt verschiedene Lösungswege. Du kannst die Euler-Formel, Symmetrieeigenschaften oder die Tabellenmethode zur zweimaligen partiellen Integration verwenden und gegebenenfalls kombinieren. Alle Wege führen zum selben Ergebnis.

$$\mathcal{F}\{g\} = \hat{g}(w) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, e^{-iwx}\, dx$$

$$\hat{g}(w) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\, e^{-iwx}\, dx \qquad e^{-iwx} = \cos(wx) - i\sin(wx)$$

$$\hat{g}(w) = \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\cos(wx)\, dx}_{\text{ungerade} \rightarrow \text{Integral} = 0} \quad \underbrace{-i\int_{-\pi}^{\pi} \sin(x)\sin(wx)\, dx}_{\text{gerade}}$$

$$\hat{g}(w) = 0 \quad - 2i\int_{0}^{\pi} \sin(x)\sin(wx)\, dx$$

$$\hat{g}(w) = -2i \cdot I \longrightarrow \text{Integral } I = \int_{0}^{\pi} \sin(wx)\sin(x)\, dx$$

sgn	D	I
+	$\sin(wx)$	$\sin(x)$
−	$w\cos(wx)$	$-\cos(x)$
+	$-w^2\sin(wx)$	$-\sin(x)$

$$I = +\left[\sin(wx)\cdot(-\cos(x))\right]_0^{\pi} - \left[w\cos(wx)\cdot(-\sin(x))\right]_0^{\pi} + \int_0^{\pi} -w^2\sin(wx)\cdot(-\sin(x))\, dx$$

$$I = -\left[\sin(wx)\cos(x)\right]_0^{\pi} + w\left[\cos(wx)\sin(x)\right]_0^{\pi} + w^2 \underbrace{\int_0^{\pi} \sin(wx)\sin(x)\, dx}_{I}$$

$$I = -\left(\sin(\pi w)\cos(\pi) - \sin(0)\cos(0)\right) + \dots$$

($\cos(\pi) = -1$, $\sin(0) = 0$)

$$I = -\sin(\pi w)\cdot(-1) + w\left(\cos(\pi w)\sin(\pi) - \cos(0)\sin(0)\right) + w^2 I$$

($\sin(\pi) = 0$, $\sin(0) = 0$)

$$I = \sin(\pi w) + w^2 I$$

$$I - w^2 I = \sin(\pi w)$$

$$I(1 - w^2) = \sin(\pi w)$$

$$\boxed{I = \frac{\sin(\pi w)}{1 - w^2}}$$